

Project Hosting

Hostingplatform

De begeleidende docenten: Filippo Bagnoli en Jeroen Verbruggen

2023 - 2024

Mats Couwenberg 2CCS01
Isa Malekzadeh 2CCS01
Bryan Poleunis 2CCS02
Nalani Van Beemen 2CCS01
Steve Verboven 2CCS01

VOORWOORD

Graag leggen wij u ons eindproject van het 2^e jaar voor. Dit project valt onder het vak Project Hosting van de afstudeerrichting Cloud & Cybersecurity, en werd uitgevoerd in een groep van vijf. De begeleidende docenten waren Filippo Bagnoli en Jeroen Verbruggen.

Onze opdracht valt samen te vatten in één woord, een hostingplatform. Wij als informatica studenten maken doorheen onze opleiding enkele websites. Zo is deze opdracht zeer toepasselijk zodat we dit nu allemaal zelf kunnen beheren. Door deze opdracht hebben we verschillende skills kunnen opfrissen en ook nieuwe kunnen aanleren.

Graag willen wij beginnen met iedereen van onze groep individueel te bedanken voor de geleverde inzet. Alsook de begeleidende docenten Filippo Bagnoli en Jeroen Verbruggen voor de zowel mentale als technische hulp.

Inhoudsopgave

1. TECHNISCHE BESCHRIJVING	6
1.1. Startsituatie	6
1.2. Schematische voorstelling	6
1.2.1. Toelichting schematische voorstelling	7
1.3. Fysieke opstelling	7
1.4. Ops Report Card	8
1.4.1. Do you have a password safe?	8
1.4.2. Is your team's code kept in a source code control system?	8
1.4.3. Is OS installation automated?	8
1.4.4. Does each service have appropriate monitoring?	8
1.4.5. Is the network core N+1?	8
1.4.6. Is there a database of all machines?	8
1.4.7. Can your servers keep operating even if 1 disk dies?	9
1.4.8. Are your backups automated?	9
1.4.9. Do machines in your data center have remote power / console access?	9
1.4.10. Does the team record monthly metrics?	9
2. GEBRUIKTE TOOLS	9
2.1. Trello	10
2.2. VMware VSphere	10
2.3. TrueNAS	10
2.4. Kubernetes cluster (Rancher)	10
2.4.1. Automatisch Creëren van Kubernetes Clusters	11
2.4.2. Applicaties en Integraties binnen Rancher	11
2.4.3. Monitoring met Prometheus	11
2.4.4. Conclusie	11
2.4.5. Rancher API	11
2.5. Login API	12
2.6. Front-end	13
2.7. Image-upload systeem	13
2.8. Uptime Kuma	13
2.9. NetBox	13
2.10. PostgreSQL	14
2.11. pfSense	15
2.12. Monitoring Grafana en Prometheus	15
3. HANDLEIDING VOOR KLANTEN	18
3.1. Registreren	18
3.2. Log in	19

3.3. Nieuw project maken	20
3.3.1. Project images	20
3.3.2. Project endpoints	21
4. TROUBLESHOOTING	22
4.1. Grafana en Prometheus	22
4.2. Rancher	22
BESLUIT	23
BIBLIOGRAFIE	24
VERKLARENDE WOORDENLIJST	25

Lijst met figuren

1 Schematische voorstelling	6
2 Fysieke opstelling datacenter	7
3 Rancher API	12
4 Rancher API error handling	12
5 Netbox dashboard	14
6 Netbox voorstelling rack	14
7 pfSense firewall rules	15
8 pfSense firewall OpenVPN config	15
9 Grafana monitoring dashboard	17
10 Front-end index pagina	18
11 Front-end register pagina	18
12 Front-end login pagina	19
13 Front-end profiel pagina	19
14 Front-end navigeren naar dashboard	20
15 Front-end image upload	20
16 Front-end endpoints	21

INLEIDING

De opdracht was heel simpel uitgelegd, “bouw een hostingplatform”. Om dit even kort te verduidelijken, een hostingplatform is een tool om websites bereikbaar te maken vanaf het internet.

Zonder meer uitleg was het brainstormen begonnen. De start ging moeizaam, het is een heel breed project waardoor de start soms moeilijk te zien is. Dit maakt het dan ook zo uitdagend. De volgende stap was het onderzoeken van verschillende technologieën, dit nam veel tijd in beslag. De volgende stap is het testen en verkennen van deze gekozen technologieën. Daarna was het de moeilijkheid om dit alles samen te laten werken.

Tijdens het bouwen van de opstelling is het belangrijk dat er rekening gehouden werd met de veiligheid en de efficiëntie. Voor de veiligheid te garanderen werd er gebruik gemaakt van 12 OPS cards, deze worden later toegelicht.

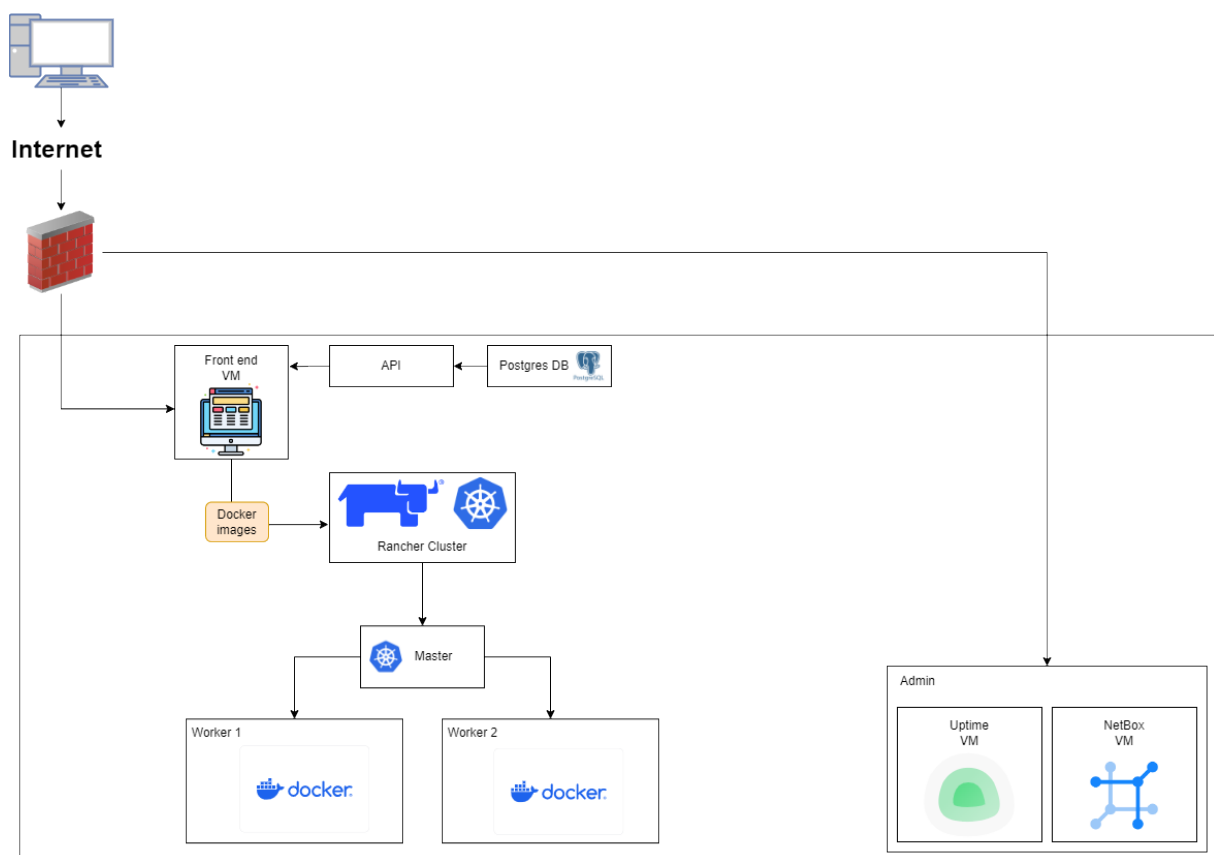
Doorheen deze documentatie vindt u dan ook de technische aspecten. We hebben geprobeerd alles zo duidelijk mogelijk toe te lichten. Verder voorzien we een handleiding die iedereen kan volgen en begrijpen.

1. Technische beschrijving

1.1. Startsituatie

Zoals eerder besproken is de opdracht heel simpel, “bouw een hostingplatform”. Een platform om eigen websites bereikbaar te maken vanaf het internet. Dit in het nieuwe datacenter, op een zelfgebouwde stack.

1.2. Schematische voorstelling



1 Schematische voorstelling

1.2.1. Toelichting schematische voorstelling

Surf naar de gemaakte front-end, hierachter zit een firewall (pfSense) die onnodig verkeer blokkeert. Daarna laadt de front-end, hierachter werkt de Application Programming Interface (API) om de pagina interactief en dynamisch te maken. Aan de API hangt de database (PostgreSQL) (SQL = Structured Query Language) vast die de gegevens opslaat, zoals username en wachtwoord.

Het belangrijkste van de front-end is het uploaden van de drie images. Hier upload de gebruiker zijn app image, de MySQL version en of hij Redis wilt gebruiken. Deze wordt rechtstreeks in productie gebracht in de Kubernetes cluster van Rancher.

Verder in het schema komt Rancher aan bod. Hierin draait de volledige cluster. Deze cluster werkt met één master node of control plane. Deze master heeft twee worker nodes.

Rechts in het schema is monitoring terug te vinden. Uptime Kuma VM monitort elke server apart. Daarnaast houdt NetBox VM de infrastructuur bij, zowel IP adressen als informatie over de toestellen.

1.3. Fysieke opstelling

De foto hieronder is de fysieke opstelling in het datacenter. Deze werd volledig ingebouwd tijdens het vak datacenter technology. De stack bestaat uit een firewall, 3 servers voor VMware en daaronder de storage en back-up storage.



2 Fysieke opstelling datacenter

1.4. Ops Report Card

De Ops Report Card is een zelfbeoordelingstool die bestaat uit 32 doelstellingen of “best-practices” voor IT teams. Het geeft een overzicht aan de hand van ja- of nee-vragen waardoor teams sterke en zwakke punten kunnen bekijken. De Ops Report Card schetst dus een duidelijk beeld waar de prestaties van het team nog verbeterd kunnen worden. In dit hoofdstuk worden 10 gehaalde doelstellingen uitgelegd.

1.4.1. Do you have a password safe?

Wachtwoorden worden opgeslagen in Bitwarden, een gratis en open-source passwordmanager. Door het gebruik van een passwordmanager kunnen betere wachtwoorden worden gegenereerd en veiliger worden beheerd. Bitwarden wordt gebruikt door zowel individuele gebruikers als organisaties en staat bekend om zijn sterke beveiliging.

1.4.2. Is your team's code kept in a source code control system?

Voor dit project wordt alle geschreven code opgeslagen in GitHub repositories. GitHub is een platform voor versiebeheer, waarmee volledige geschiedenis van code gevolgd en beheerd kan worden. Dit zorgt voor een efficiënte samenwerking tussen personen waarbij wijzigingen snel gedocumenteerd kunnen worden en fouten snel recht gezet worden.

1.4.3. Is OS installation automated?

Doordat er tijdens het project gebruik werd gemaakt van templates voor de Rancher cluster, wordt de gegeven template altijd gebruikt bij een nieuwe Operating System (OS) installation, dit zorgt ervoor dat het installeren van het besturingssysteem geautomatiseerd is.

1.4.4. Does each service have appropriate monitoring?

Met de tool Uptime Kuma kan de uptime van alle systemen snel gecontroleerd worden, bovendien worden Virtual Machines (VM's) en andere services op dezelfde manier gemonitord. Uptime Kuma is self-hosted, dat zorgt voor extra veiligheid aangezien de data binnen het netwerk blijft, daardoor is het monitoring systeem niet afhankelijk van servers en/of databases van andere partijen.

1.4.5. Is the network core N+1?

Door de aanwezigheid van 2 switches in het netwerk en het gebruik van een uitgebreide bekabeling is het netwerk volledig redundant. Wanneer er een switch zou uitvallen of een kabel defect zou zijn ondervinden gebruikers hiervan geen problemen.

1.4.6. Is there a database of all machines?

Door het gebruik van NetBox worden alle machines op een goed gestructureerde manier opgeslagen in een database. Alle machines worden weergegeven in hun rack met alle relevante informatie zoals merk en modelnaam. NetBox is datacenter infrastructure

management (DCIM) software die gebruikt wordt door systeembeheerders om infrastructuur efficiënt te beheren en te visualiseren. Naast de basisinformatie over machines biedt de tool ook mogelijkheden om aanvullende details bij te houden zoals verbindingen, netwerkconfiguraties en Internet Protocol (IP)-adressen. NetBox is een oplossing die self-hosted is, deze tool draait op een Virtual Machine (VM) op servers die in eigen beheer zijn. Door het gebruik van self-hosted systemen worden alle gegevens binnen het netwerk gehouden, dit zorgt voor een extra stuk beveiliging.

1.4.7. Can your servers keep operating even if 1 disk dies?

De storage-systemen voor de servers maken gebruik van Redundant Array of Independent Disks (RAID), dit zorgt ervoor dat er geen dataverlies is na het uitvallen van een harde schijf. Door het gebruik van RAID 50 kunnen er zonder problemen 4 disks tegelijk uitvallen zonder dat de servers verstoord worden.

1.4.8. Are your backups automated?

Via TrueNAS worden er snapshots opgeslagen van datastores van vCenter. TrueNAS is het besturingssysteem dat gebruikt wordt op de storage servers, daarin zit een tool die gebruikt kan worden voor het maken van geautomatiseerde back-ups. Door het maken van back-ups staat data altijd veilig en redundant opgeslagen.

1.4.9. Do machines in your data center have remote power / console access?

Om altijd remote access naar al de machines en VM's te hebben wordt er gebruik gemaakt van OpenVPN. OpenVPN is softwaretoepassing die gebruikt wordt om een Virtual Private Network (VPN) te implementeren. Daardoor is er een veilige verbinding die over het internet via een tunnel de firewall bereikt. Daarna kan er op een veilige manier een Secure Shell (SSH) verbinding gemaakt worden naar alle machines en VM's waardoor deze remote beschikbaar zijn voor onderhoud en aanpassingen op afstand.

1.4.10. Does the team record monthly metrics?

In de Rancher cluster wordt gebruikgemaakt van monitoringtool Grafana om maandelijks metrics te zien zoals Central Processing Unit (CPU) en Random-Access Memory (RAM) gebruik, en het volume van de harde schijven.

2. Gebruikte tools

Hier vind u een kort overzicht van welke technologieën aan bod komen. Ze worden kort toegelicht. In het volgende hoofdstuk ziet u hoe deze specifieke technologieën geïmplementeerd werden.

2.1. Trello

Als planning tool werd Trello gebruikt. Een gemakkelijk dashboard om verschillende taken aan toe te voegen. Er werd een onderscheid gemaakt in 5 verschillende tabellen. Startend met Product Backlog, hier komen alle taken in die op de planning staan en nog uitgevoerd moeten worden. Rechts daarnaast bevindt de Sprint Backlog zich, hier word een klein deel van de taken naartoe gesleept die diezelfde week af moet zijn. Hier gaat de prioriteit naar en wordt verwacht af te hebben op het einde van de project week. De volgende tabel is Doing, hier wordt de kaart naar toe gesleept waar intensief aan gewerkt wordt. Wanneer deze taak klaar is gaat hij naar de tabel Wait for feedback. Het is de bedoeling dat de rest van het team het werk even controleert en bespreekt. Wanneer de taak is goedgekeurd en afgerond wordt deze verplaatst naar Done.

Dit is een efficiënte manier om met de planning tool Trello te werken. Wat ook interessant is, is dat je personen kan toevoegen aan een taak. Zo is het duidelijk wie met welke taak bezig is.

2.2. VMware VSphere

Dit is een uitgebreid servervirtualisatieplatform dat als dienst IT-infrastructuur beheert. Het wordt gebruikt voor het beheer van virtuele machines en hun onderliggende hardware.

Cruciaal hiervoor is een ESXi Hypervisor en een vCenter Server. De ESXi host de virtuele machines. vCenter Server is een centraal beheersysteem voor de ESXi's en VM's. Hierin gebeuren verschillende functionaliteiten, resourcebeheer, monitoring, migratie van VM's en geautomatiseerde taken.

Met migratie kunnen we de VM van de ene fysieke host naar de andere fysieke host verplaatsen zonder downtime. Dit doen we aan de hand van vMotion.

2.3. TrueNAS

TrueNAS is een open-source network-attached storage (NAS) besturingsysteem. Het wordt gebruikt door zowel bedrijven als personen die een eigen setup thuis hebben.

TrueNAS heeft een gebruiksvriendelijke web interface waar gebruikers gebruik van kunnen maken.

2.4. Kubernetes cluster (Rancher)

Rancher is een Kubernetes management platform. Het maakt het beheer van een Kubernetes clusters eenvoudiger. Zowel bestaande als nieuwe clusters zijn makkelijk aan te maken of te creëren. Rancher ondersteund op verschillende manieren de configuratie en installatie, hij maakt een flexibele oplossing voor verschillende infrastructuren.

Doorheen het project is er veel tijd gestoken in Rancher. Het is een advanced programma dat veel research vereist. Toch sloot dit programma goed aan bij de noden van dit project. Rancher heeft veel voordelen, waaronder monitoring valt. Goede monitoring was een must voor het hostingplatform.

2.4.1. Automatisch Creëren van Kubernetes Clusters

Een van de functies van Rancher is de mogelijkheid om Kubernetes clusters automatisch te creëren. Dit kan simpel worden gedaan door het aanmaken van een Linux cloud image template in vCenter.

Door deze template te gebruiken, kunnen master nodes en worker nodes automatisch worden gedeployed zonder dat configuratie handmatig moeten worden geschreven. Hierdoor versnelt het proces en zijn er minder kansen op fouten.

2.4.2. Applicaties en Integraties binnen Rancher

Een van de voordelen van Rancher is de gebruiksvriendelijkheid waarmee applicaties kunnen worden geïnstalleerd en beheerd.

In het project is gekozen voor de installatie van Prometheus, een open-source systeem voor het monitoren van alerts van Kubernetes clusters. Prometheus kan snel en gemakkelijk worden geïnstalleerd via Rancher's applicatie catalogus, wat bijdraagt aan een verbeterde zichtbaarheid en beheer van de clusters.

2.4.3. Monitoring met Prometheus

Prometheus is een monitoring tool die goed samenwerkt met Rancher en Kubernetes. Prometheus zorgt voor gedetailleerde statistieken en metrics, deze worden verzameld voor een proactief beheer en onderhoud van de clusters.

2.4.4. Conclusie

Rancher biedt een gebruiksvriendelijke oplossing voor het beheren van Kubernetes clusters. Door gebruik te maken van een Linux cloud image template in vCenter kunnen snel en efficiënt nieuwe clusters worden gecreëerd. Bovendien werkt Rancher goed samen met tools zoals Prometheus, wat de monitoring en het beheer van de clusters verbetert.

Samengevat in één zin:

Met Rancher kunnen Kubernetes clusters op een snelle en eenvoudige manier opgezet en beheerd worden.

2.4.5. Rancher API

Door de ingebouwde API van Rancher zelf is het gemakkelijk om taken te automatiseren. De Rancher API maakt gebruik GET, POST, PUT, en DELETE acties.

De API die geschreven werd voor dit project, zorgt voor de deployment van images. Dit gebeurt aan de hand van een POST request die naar de endpoint gestuurd wordt. Deze POST request bevat de software die nodig is om de Kubernetes pods met de apps in te deployen.

```
{
  type: "collection",
  -links: {
    self: ".../v3/projects/c-m-lmxrlmg8:p-fcdwk/workloads"
  },
  -createTypes: {
    workload: ".../v3/project/c-m-lmxrlmg8:p-fcdwk/workloads"
  },
  actions: { },
  -pagination: {
    limit: 1000,
    total: 0
  },
  -sort: {
    order: "asc",
    reverse: ".../v3/projects/c-m-lmxrlmg8:p-fcdwk/workloads?order=desc",
    -links: {
      uuid: ".../v3/projects/c-m-lmxrlmg8:p-fcdwk/workloads?sort=uuid"
    }
  },
  -filters: {
    created: null,
    creatorId: null,
    name: null,
    namespaceId: null,
    removed: null,
    uuid: null
  },
  resourceType: "workload",
  data: [ ]
}
```

3 Rancher API

Deze error handling is voor wanneer de gebruiker een resource ID opvraagt die niet bestaat.

```
{
  baseType: "error",
  code: "NotFound",
  message: "failed to find resource by id",
  status: 404,
  type: "error"
}
```

4 Rancher API error handling

2.5. Login API

De Application Programming Interface wordt gebruikt voor het inloggen op de website. API definieert de methoden en gegevensformaten die applicaties gebruiken om met elkaar te communiceren. De API wordt gebruikt in samenwerking met de database, en website. Ook in de API kunnen er verschillende libraries geïmporteerd worden. Voor het maken van de API werd gebruikgemaakt van FastAPI, een veelgebruikt Python framework voor het snel en eenvoudig schrijven van API's.

2.6. Front-end

De front-end staat in nauw contact met de API. Onder front-end verstaan we de gebruikersinterface van de webpagina. Dit is hetgeen dat de gebruikers te zien krijgen als ze naar de pagina surfen.

De front-end pagina is geschreven in HTML, HyperText Markup Language. De opmaak van de pagina wordt ondersteund aan de hand van CSS, Cascading Style Sheets.

Om de pagina interactief en dynamisch te maken wordt er gebruik gemaakt van JavaScript. Een programmeertaal om scripts toe te voegen. JavaScript wordt ook gebruikt om te communiceren met de backend via API.

2.7. Image-upload systeem

Onder de pagina Dashboard kan u drie images invullen. Beginnend met de image die verwijst naar de image op DockerHub. Vervolgens kiest u wel of niet of u een Redis image gaat gebruiken. En als slot voegt u uw MySQL image toe. Wanneer deze drie zijn ingevuld worden deze automatisch doorgestuurd naar de Rancher cluster.

2.8. Uptime Kuma

Uptime Kuma is een open-source monitoringtool. Het wordt gebruikt het monitoren van prestaties van websites en servers. Het stuurt waarschuwingen en meldingen over downtime en andere problemen. Voor gedetailleerde informatie kunnen de logboeken helpen.

Een dashboard is must. Hier kan je verschillende grafieken en statistieken weergeven, zo kan je gemakkelijk veranderingen zien.

2.9. NetBox

Ook NetBox is een open-source IP address management (IPAM) tool. Daarnaast is het ook een data center infrastructure management (DCIM) tool. Ontwikkeld om netwerkdokumentatie en automatisering te verbeteren. Het is een centrale bron waarin alle infrastructuur terug te vinden is, zoals IP-adressen, apparaten, racks en verbindingen.

Sites

dcim.site:1 (datacenter)

Datacenter

Created 2024-05-22 18:25 · Updated 2024-05-22 18:25

Bookmark

Clone

Edit

Delete

Site

Contacts

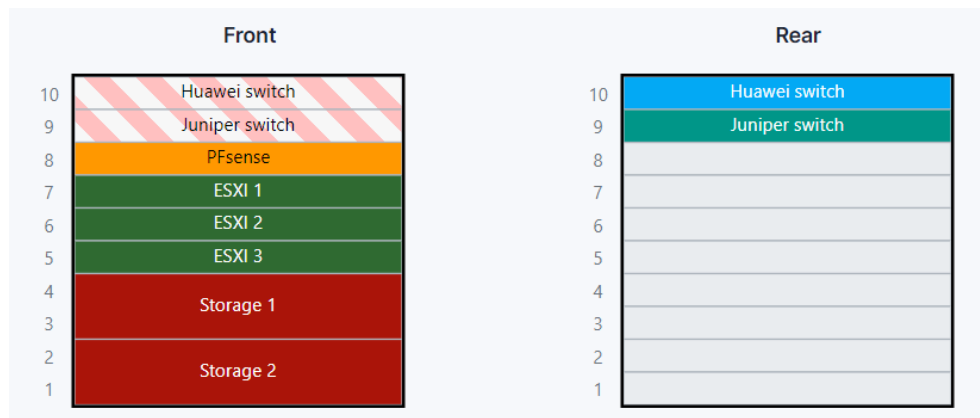
Journal

Changelog

Site	Related Objects
Region —	Locations —
Group —	Racks 1
Status Active	Devices 8
Tenant —	Virtual Machines —
Facility —	Prefixes —
Description Datacenter op campus	ASNs —
Time Zone Europe/Brussels (UTC +0200) Site time: 2024-05-29 13:15	VLAN Groups —
Physical Address Geel Map	VLANs —
Shipping Address —	Circuits —
GPS Coordinates —	Images + Attach an image

5 Netbox dashboard

Ook een visuele weergave is mogelijk van al deze informatie. Hieronder kan u de fysieke opstelling raadplegen. Wanneer u op een resource klikt, krijgt u ook het type device te zien.



6 Netbox voorstelling rack

2.10. PostgreSQL

PostgreSQL is een krachtige relationele database, ook is dit open-source. Het staat bekend om zijn stabiliteit, extensibiliteit en conformiteit met SQL-standaarden. De app die hierbij hoort is pgAdmin 4.

2.11. pfSense

pfSense is een open-source firewall en router platform. Het werd gebruikt voor netwerkbeveiliging aan de hand van firewall rules. Ook is OpenVPN ingesteld op pfSense. Hierdoor hebben we een veilige verbinding.

Er is een firewall rule toegevoegd voor poort 11943 open te zetten. Via deze poort vindt communicatie plaats met OpenVPN. Een tweede firewall rule staat NTP verkeer toe op poort 123.

Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓ 3/16.42 GiB	IPv4 UDP	*	*	*	11943	*	none		Allow Openvpn	  
☐	✓ 0/0 B	IPv4 UDP	*	*	*	123 (NTP)	*	none			  

7 pfSense firewall rules

Op pfSense onder VPN/OpenVPN/Servers staat de OpenVPN geconfigureerd.

OpenVPN Servers					
Interface	Protocol / Port	Tunnel Network	Mode / Crypto	Description	Actions
WAN	UDP4 / 11943 (TUN)	10.0.10.0/24	Mode: Remote Access (SSL/TLS + User Auth) Data Ciphers: AES-256-GCM, AES-128-GCM, CHACHA20-POLY1305, AES-256-CBC Digest: SHA512 D-H Params: 4096 bits	OpenVPN-server	  

8 pfSense firewall OpenVPN config

2.12. Monitoring Grafana en Prometheus

Grafana is een krachtige monitoring tool die zeer compatibel is met Rancher en direct geïntegreerd kan worden in de Rancher UI. Deze compatibiliteit maakt Grafana een ideale keuze voor het project, omdat het een gebruiksvriendelijke en visueel aantrekkelijke oplossing biedt voor het bewaken van diverse metingen binnen de infrastructuur. Door de

integratie met Rancher kunnen DevOps-teams eenvoudig toegang krijgen tot uitgebreide dashboards die kritieke gegevens presenteren op intuïtieve manier.

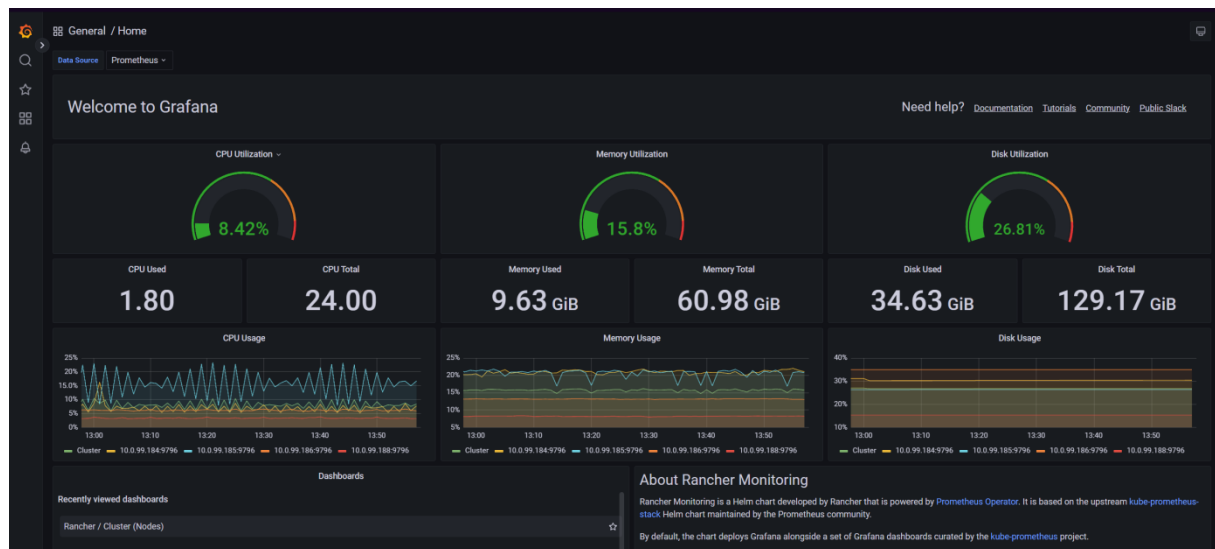
Prometheus is een geavanceerde monitoring tool voor Kubernetes clusters, het biedt uitgebreide mogelijkheden voor het verzamelen en verwerken van data. Deze tool maakt het mogelijk om alle aspecten van de infrastructuur te monitoren, van CPU-gebruik en geheugengebruik tot schijfgebruik en netwerkactiviteit. Voor het project is gekozen voor een standaard aanpak met een dashboard dat de volledige cluster monitort, waardoor een overzichtelijke weergave van de kritieke prestatie indicatoren (KPI's) ontstaat. Dit dashboard biedt realtime inzichten en helpt bij het snel identificeren van prestatieproblemen of afwijkingen.

Naast de standaard monitoringfuncties kan Prometheus ook uitgebreid worden met aangepaste statistics verzamelingen, afhankelijk van de specifieke behoeften van de klant. Zoals hieronder wordt getoond, kan het gebruik per node worden bekeken. Klanten kunnen specifieke monitoring behoeften aangeven, waarna het DevOps-team een volledig gepersonaliseerd dashboard kan samenstellen om aan deze eisen te voldoen. Dit biedt niet alleen flexibiliteit, maar ook een hogere mate van precisie in het monitoren van specifieke applicaties of services. Door op maat gemaakte dashboards te creëren, kunnen bedrijven beter inspelen op veranderende eisen en proactief reageren op potentiële problemen.

Deze applicatie functioneert door middel van GET-requests die metingen doorgeven aan een Grafana agent, in dit geval Prometheus, een open source tool. Prometheus verzamelt data in real-time en stuurt deze door naar Grafana. Grafana verwerkt vervolgens de verzamelde gegevens en visualiseert deze als real-time data. Deze real-time verwerking en visualisatie maken het mogelijk om snel te reageren op afwijkingen of problemen binnen de infrastructuur, wat bijdraagt aan een hogere betrouwbaarheid en efficiëntie van de operationele processen. Dankzij de naadloze integratie van Grafana en Prometheus wordt het eenvoudig om complexe data te vertalen naar bruikbare inzichten.

Daarnaast biedt Grafana uitgebreide mogelijkheden voor het maken van meldingen en waarschuwingen. Wanneer bepaalde waarden worden overschreden, kunnen automatische meldingen worden geconfigureerd om het IT-team onmiddellijk te waarschuwen. Dit zorgt ervoor dat problemen snel worden aangepakt, vaak nog voordat ze een merkbare impact hebben op de eindgebruikers. Deze proactieve benadering van monitoring en incidentmanagement helpt de algemene systeemstabiliteit te verbeteren en downtime te minimaliseren.

Kortom, de combinatie van Grafana en Prometheus biedt de meest optimale resultaten wanneer ze gezamenlijk worden ingezet. Door de sterke integratie en uitgebreide functionaliteiten van beide tools, ontstaat een robuust en schaalbaar monitoringsysteem dat aan de hoogste eisen van moderne IT-omgevingen voldoet. Deze aanpak zorgt voor een proactieve bewaking van de infrastructuur, waardoor potentiële problemen snel geïdentificeerd en opgelost kunnen worden voordat ze de operationele continuïteit beïnvloeden. Het resultaat is een verhoogde betrouwbaarheid, betere prestaties en een verbeterde gebruikerservaring voor zowel het IT-team als de eindgebruikers.



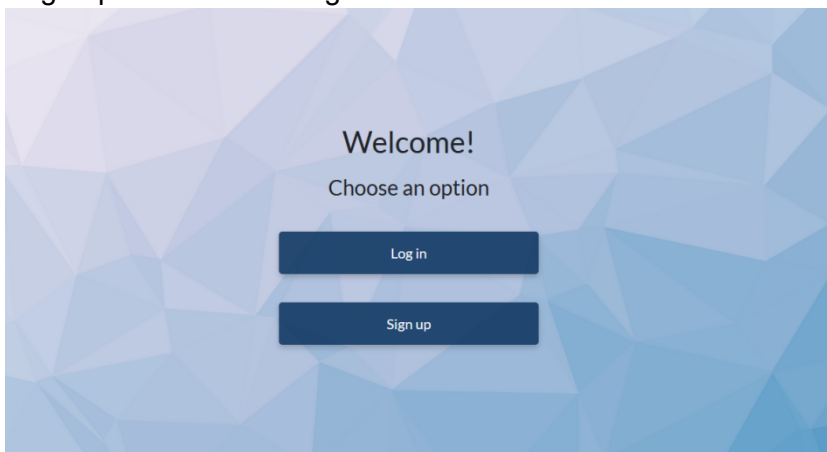
9 Grafana monitoring dashboard

3. Handleiding voor klanten

Hier vindt u een gedetailleerde stap voor stap tutorial. Wanneer u al deze stappen correct doorloopt zal uw project succesvol gehost worden.

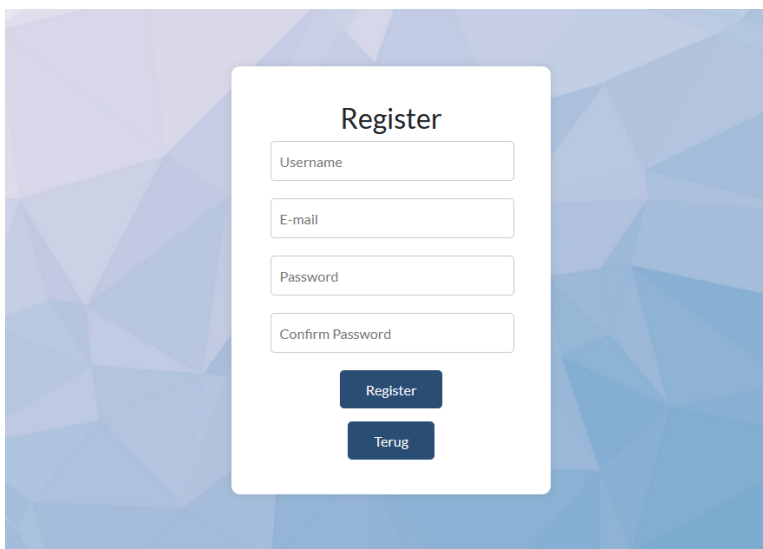
3.1. Registreren

Voor dat u uw project kan hosten op het platform zal u eerst een account moeten registreren. Dit doet u door naar de welkom pagina te surfen. Hier zal u moeten kiezen voor de optie “Sign up”. Om uzelf te registreren.



10 Front-end index pagina

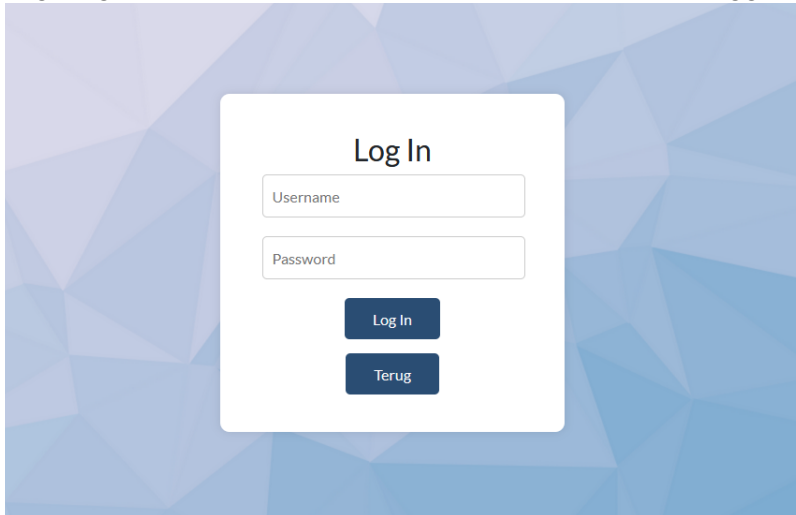
Vervolgens moet u een gebruikersnaam aanmaken, uw e-mail adres invullen en tenslotte een sterk wachtwoord maken dat minstens 10 tekens heeft. Waaronder één of meerdere hoofdletters, één of meerdere cijfers en één of meerdere speciale tekens. Als u dit hebt gedaan kunt u op “Register” klikken.



11 Front-end register pagina

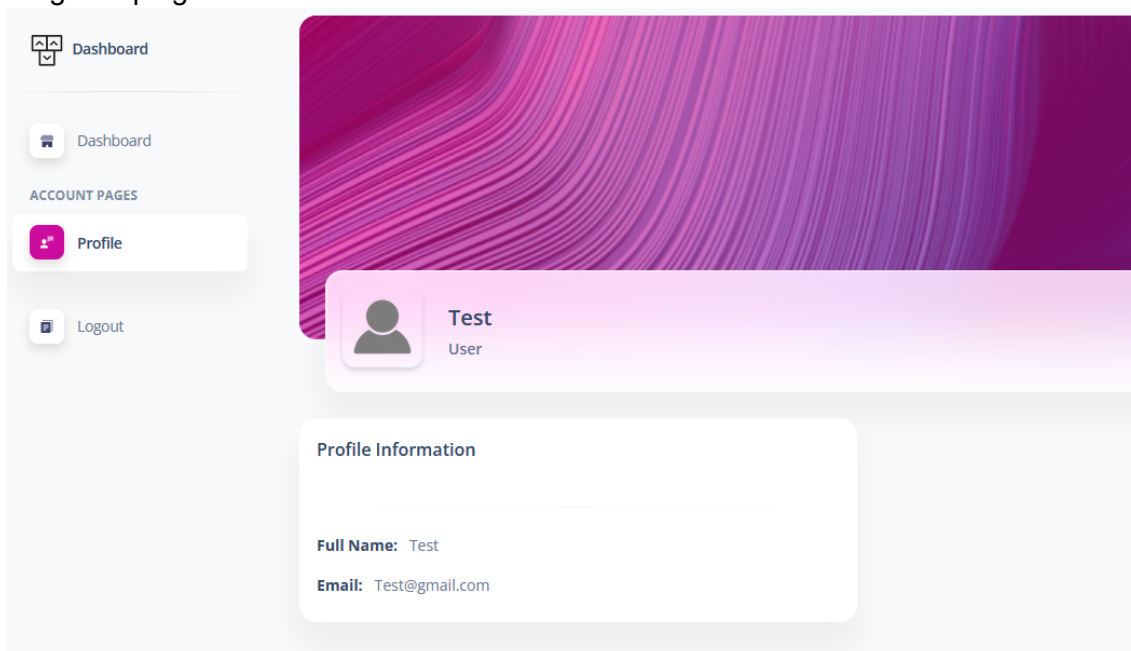
3.2. Log in

Als u uw account hebt geregistreerd zult u op de login pagina uw gebruikersnaam en uw wachtwoord moeten invullen om in te loggen. Als u dit succesvol hebt gedaan krijgt u een JSON web token. Deze token bevestigt uw gegevens tijdens het gebruik van de website en is geldig voor 30 min, hierna zult u opnieuw moeten inloggen.



12 Front-end login pagina

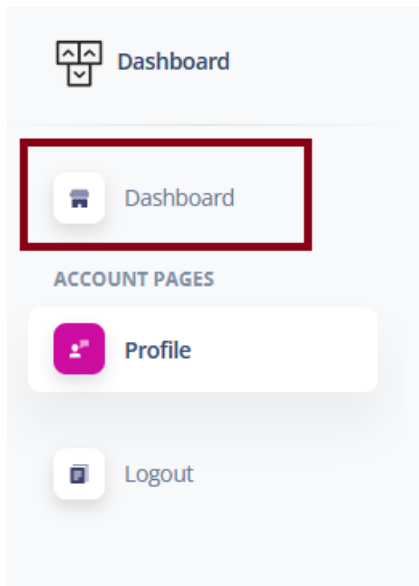
Na het inloggen word je doorverwezen naar uw profiel pagina. Op deze pagina staan uw gegevens die u hebt ingegeven tijdens het registreren van uw account. Die kun je hier altijd terug raadplegen.



13 Front-end profiel pagina

3.3. Nieuw project maken

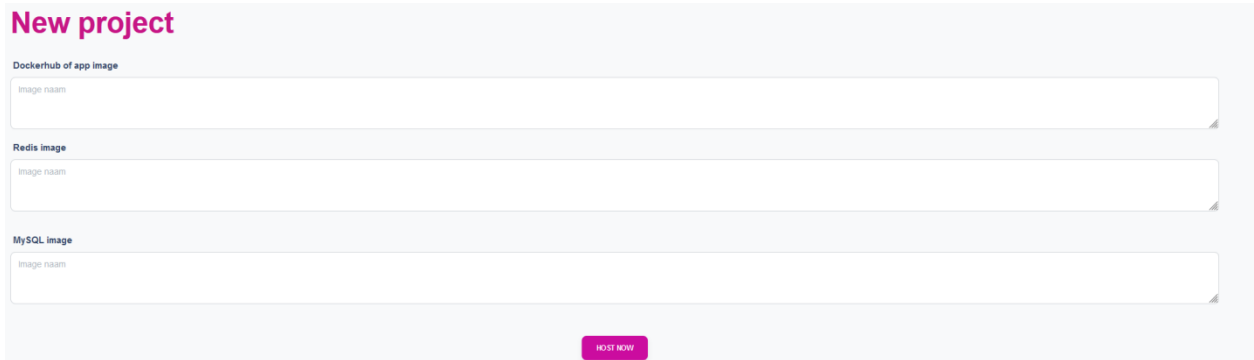
Natuurlijk bent u op het platform om een project te hosten, dus zult u moeten navigeren naar het dashboard. Dit doet u door links op “Dashboard” te klikken hierna zult u verwezen worden naar het dashboard.



14 Front-end navigeren naar dashboard

3.3.1. Project images

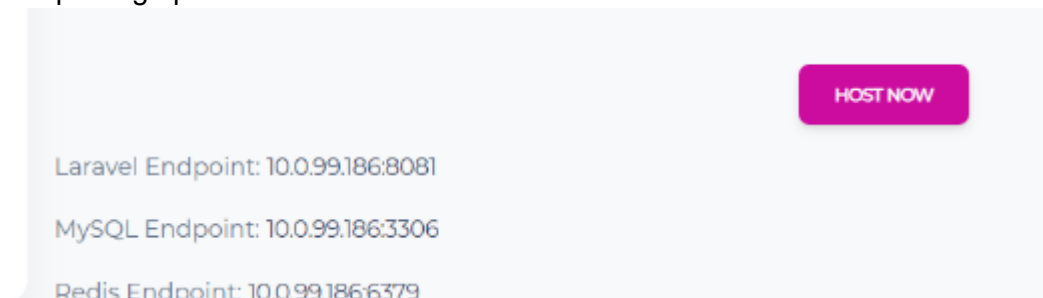
Eens u op het dashboard bent zult u uw Dockerhub of app image, Redis image en MySQL image moeten ingeven in desbetreffende velden. Als u de correcte images hebt ingevoerd kunt u op de knop “HOST NOW” klikken.

A screenshot of a 'New project' form. The form has a title 'New project' in pink. Below the title, there are three input fields, each with a label and a placeholder 'image naam'. The labels are 'Dockerhub of app image', 'Redis image', and 'MySQL image'. At the bottom right of the form, there is a pink button labeled 'HOST NOW'.

15 Front-end image upload

3.3.2. Project endpoints

Tenslotte nadat u op “HOST NOW” hebt gedrukt zult u na enkele seconde of enkele minuten de IPs krijgen waarop uw project word gehost. U kunt naar deze IPs navigeren door simpelweg op het IP zelf te klikken.



16 Front-end endpoints

4. Troubleshooting

Wanneer u problemen ondervindt zijn er verschillende zaken die u kan nakijken. Het controleren of alle servers en virtual machines die belangrijke services runnen is een goed beginpunt om problemen snel te ontdekken en op te lossen. Voor het controleren van de uptime kan de tool Uptime Kuma gebruikt worden, zo kan op een snelle manier gecontroleerd worden of er services down zijn. Als er een virtual machine af staat, log dan in op vCenter om de virtual machine terug op te starten. Wanneer een server niet online is moet deze opnieuw opgestart worden in het datacenter. Controleer ook zeker of Rancher volledig naar behoren functioneert, dit kan gecontroleerd worden via de zeer uitgebreide monitoring service binnen Rancher.

4.1. Grafana en Prometheus

Dit stelt het DevOps-team in staat om te troubleshooten binnen de Kubernetes cluster in geval van problemen. Hierdoor kan worden vastgesteld welke node van de cluster een fout heeft of offline is gegaan. Het troubleshooten maakt het voor het DevOps-team mogelijk om het probleem snel en efficiënt te lokaliseren en aan te pakken. De troubleshooting begint hier voornamelijk bij het monitoren van de nodes als er in de nodes iets misloopt kan je dit direct zien en zal de grafiek een beweging naar een piek of een dal maken. Aan de hand van deze data kan het DevOps-team zien dat er afwijkingen zijn en zullen ze in rancher kunnen gaan troubleshooten.

4.2. Rancher

Aan de hand van de zichtbaarheid in Rancher kan er gezien worden of elke node online staat en of deze gezond is. Als er afwijkingen zijn, zal Rancher dit zelf mededelen in een alert op het Rancher UI dashboard. Daaruit kan het DevOps-team zien welke node problemen heeft en wat het probleem juist inhoud. Aan de hand van de gekregen alert of foutmelding kan er dan een oplossing bedacht worden. Men kan de nodes ook apart gaan bekijken voor gedetailleerde informatie, hierin kan alles ook aangepast worden. Door naar cluster management te gaan kan je kiezen welke cluster er moet bekeken worden. Door op de cluster te klikken zal de volledige cluster zijn nodes zichtbaar gemaakt worden. Zo kan makkelijk de node teruggevonden worden waar de foutmelding zich bevindt. Daardoor word troubleshooten makkelijker en sneller.

Besluit

Na afloop van dit project is het resultaat een volledig functionerend hostingplatform! Het platform biedt gebruikers de mogelijkheid om via een gebruiksvriendelijke web interface de benodigde images te uploaden, die vervolgens automatisch worden gehost. Dit proces is volledig geautomatiseerd.

Het project was een zeer uitdagende ervaring waarbij verschillende technologieën werden opgefrist en nieuwe vaardigheden werden aangeleerd. De werkzaamheden waren breed van opzet en hebben bijgedragen aan zowel de ontwikkeling van een robuust platform als de verbetering van de technische vaardigheden van het team.

De samenwerking binnen het team was een cruciale factor voor het succes van dit project. Door goed met elkaar te communiceren en elkaar te helpen. Dankzij stand-up meetings kon het team snel inspelen op veranderingen en uitdagingen die zich voordeden. sprints zorgden voor een continue verbetering van de werkwijze en de resultaten.

Naast technische vaardigheden zijn er tijdens de projectweek ook waardevolle ervaring opgedaan op het gebied van projectmanagement, communicatie en samenwerking. Deze soft skills zijn net zo belangrijk gebleken als de technische expertise, en zullen zeker van pas komen bij toekomstige projecten.

Kortom, het project heeft geleid tot een mooi hostingplatform dat niet alleen technisch in orde is, maar ook gebruiksvriendelijk en betrouwbaar. Het team kan trots zijn op wat er is bereikt, zowel in termen van het eindproduct als de professionele groei die er is ontwikkeld.

Bibliografie

- Arstech. (2023, December 24). *A STEP-BY-STEP GUIDE TO INSTALL RANCHER ON UBUNTU 22.04*. Retrieved from arstech.net: <https://arstech.net/a-step-by-step-guide-to-install-rancher-on-ubuntu-22-04/>
- Enterprise Kubernetes Management*. (n.d.). Retrieved from rancher.com: <https://www.rancher.com/>
- Frye, M.-K. (n.d.). *What is an API?* Retrieved from mulesoft.com: <https://www.mulesoft.com/resources/api/what-is-an-api>
- How to Install Rancher Kubernetes Panel on Ubuntu 22.04*. (n.d.). Retrieved from howtoforge.com: <https://www.howtoforge.com/tutorial/ubuntu-rancher-docker-container-manager/>
- Internetprotocol*. (n.d.). Retrieved from Wikipedia: <https://nl.wikipedia.org/wiki/Internetprotocol>
- Limoncelli, T., & Grace, P. (n.d.). Retrieved from The Operations Report Card: <https://www.opsreportcard.com/>
- LouisLam. (n.d.). *Uptime Kuma*. Retrieved from github.com: <https://github.com/louislam/uptime-kuma>
- NetBox*. (n.d.). Retrieved from github.com: <https://github.com/netbox-community/netbox>
- NetBox*. (n.d.). Retrieved from netboxlabs.com: <https://netboxlabs.com/docs/netbox/en/stable/>
- Previous v3 Rancher API Guide*. (n.d.). Retrieved from ranchermanager.docs.rancher.com: <https://ranchermanager.docs.rancher.com/api/v3-rancher-api-guide>
- Processor (computer)*. (n.d.). Retrieved from wikipedia.org: [https://nl.wikipedia.org/wiki/Processor_\(computer\)](https://nl.wikipedia.org/wiki/Processor_(computer))
- Random-access memory*. (n.d.). Retrieved from wikipedia.org: https://nl.wikipedia.org/wiki/Random-access_memory
- Redundant array of independent disks*. (n.d.). Retrieved from Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Redundant_array_of_independent_disks
- What is SQL?* (n.d.). Retrieved from aws.amazon.com: [https://aws.amazon.com/what-is/sql/#:~:text=Structured%20query%20language%20\(SQL\)%20is,relationships%20between%20the%20data%20values](https://aws.amazon.com/what-is/sql/#:~:text=Structured%20query%20language%20(SQL)%20is,relationships%20between%20the%20data%20values).

Verklarende woordenlijst

Afkorting	Volledige naam	Verklaring
DCIM	Datacenter Infrastructure Management	Een tool voor het gestructureerd beheren van de infrastructuur die aanwezig is in een datacenter.
IP	Internet Protocol	Een netwerkprotocol dat gebruikt wordt voor de communicatie tussen computers over het internet. De meest bekende versies zijn IPv4 en IPv6.
VM	Virtual Machine	Een afgeschermd virtuele ruimte binnen een fysieke computer die een eigen besturingssysteem draait, onafhankelijk van het host systeem.
RAID	Redundant Array of Independent Disks	Een technologie die meerdere fysieke harde schijven kan combineren om prestaties en betrouwbaarheid te verbeteren.
VPN	Virtual Private Network	Een systeem voor het maken van een veilige verbinding tussen een computer en een ander network over het internet.
HTML	HyperText Markup Language	Programmeertaal voor ontwikkelen van webinterfaces.
CSS	Cascading Style Sheets	Opmaak/style taal voor HTML code.
UI	User Interface	De grafische pagina.
API	Application Programming Interface	Een stuk software dat gemaakt is om twee applicaties samen te kunnen laten werken of laten communiceren.
SQL	Structured Query Language	Programmeertaal die gebruikt wordt om gegevens te bekijken, creëren, updaten of verwijderen in een relationele database.

OS	Operating system	Het operating system, of besturingssysteem is de software op een computer die alle onderdelen aanstuurt, van de hardware tot de programma's zodat alles samenwerkt. Het besturingssysteem is het hart van de computer.
CPU	Central Processing Unit	Processor van een computer, de CPU is het brein van de computer.
RAM	Random-Access Memory	Het werkgeheugen van de computer, een kortetermijngeheugen waar de computer gegevens tijdelijk bijhoud voor snelle toegang.
KPI	Key performance indicator	Met kritieke prestatie-indicatoren kunnen de prestaties gemeten worden.



THOMAS
MORE